# Aula 38 — Síntese e Revisão do 2º Bimestre

## Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

# Objetivos da Aula

- **Revisar** os conceitos do bimestre.
- Organizar o estudo para a **avaliação**.
- Esclarecer dúvidas.

# O que Estudamos

- Acesso ao meio (**CSMA/CA**).
- Arquiteturas e **topologias**.
- Padrões **IEEE 802.11**.
- Evolução do Wi-Fi (**b** $\rightarrow$ **ax**).

# Acesso ao Meio

- Meio compartilhado (**o ar**).
- **CSMA/CA** evita colisões.
- **ACK**, backoff e **RTS/CTS**.

# Arquiteturas

- **Infraestrutura, ad hoc, mesh**.
- **BSS, ESS, IBSS**.
- **Roaming** entre APs.

# Padrões 802.11

- **a/b/g:** primeiras gerações.
- **n (Wi-Fi 4):** MIMO.
- **ac (Wi-Fi 5):** 5 GHz, MU-MIMO.
- **ax (Wi-Fi 6):** OFDMA, eficiência.

> **Note**
>
> O fio condutor do bimestre: **como o Wi-Fi se organiza e evolui** — do acesso ao meio aos padrões atuais.

# Comparativo Rápido

| Padrão | Faixa | Taxa | Destaque |
|---|---|---|---|
| b | 2,4 GHz | 11 Mbps | Popularização |
| g | 2,4 GHz | 54 Mbps | Compatibilidade |
| n | 2,4/5 GHz | 600 Mbps | MIMO |
| ac | 5 GHz | Gbps | MU-MIMO |
| ax | 2,4/5 GHz | Gbps | OFDMA |

# Como se Preparar

- Reler os **resumos**.
- Revisar o **CSMA/CA**.
- Memorizar o **quadro de padrões**.
- Tirar **dúvidas**.

# Resumo da Aula

- Revisamos acesso, arquiteturas e padrões.
- O Wi-Fi **evoluiu** muito em velocidade e eficiência.
- Prontos para a **avaliação**.

# Referências


- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- TANENBAUM, A. *Redes de Computadores*. Pearson.

# Próxima Aula

- **Aula 41:** Configuração de Access Points — Parte 1.